

MultiPag

Especificação de Casos de Uso, Estimativas e Rastreabilidade

1. Introdução

Este documento contém parte da especificação do projeto MultiPag.

2. Atores

Ator	Descrição	Categoria / Peso
Business	Empresa, lojista ou prestador de serviço que se cadastra na plataforma para criar e gerenciar cobranças.	Ator complexo (3 pontos)
Cliente	Ator abstrato que representa quem paga uma cobrança; generaliza os atores Convidado e Cadastrado.	- Não se Aplica, pois o ator nunca faz execuções sozinho, sempre como Convidado ou Cadastrado
Convidado	Cliente que paga uma cobrança sem criar conta, identificando-se apenas pelo CPF.	Ator complexo (3 pontos)
Cadastrado	Cliente que possui conta na plataforma e pode visualizar cobranças de diferentes businesses pelo CPF.	Ator complexo (3 pontos)
Gateway de Pagamento	Sistema externo (Pix, cartão, boleto, cripto) responsável por processar e confirmar os pagamentos.	Ator simples (1 ponto)

UAW:

Ator	Categoria	Peso
Business	Complexo	3
Convidado	Complexo	3
Cadastrado	Complexo	3
Gateway de Pagamento	Simples	1
Total UAW		10

observação: não foi colocado o ator “Cliente”, pois ele não executa ações por si só, somente quando é Convidado ou Cadastrado, que já são atores.

3. Especificação dos Casos de Uso

3.1 Lado Business (Estabelecimentos/Pessoas Jurídicas)

Campo	UC01 - Cadastrar business
Ator	Business
Descrição	Permite que a empresa ou prestador de serviço crie sua conta na plataforma.
Pré-condições	O business ainda não possui conta cadastrada.

Campo	UC01 - Cadastrar business
Fluxo principal	1. O business acessa a tela de cadastro. 2. Informa nome da empresa/responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha. 3. O sistema valida os dados e verifica se e-mail ou CPF já estão em uso. 4. O sistema cria a conta e confirma o cadastro.
Fluxos alternativos	E-mail ou CPF já cadastrado: o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.
Pós-condições	Conta do business criada, com saldo inicial zerado.
Requisito relacionado	RF01
Classificação (UCP)	Médio - 10 pontos <i>4 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC02 - Fazer login (Business)
Ator	Business
Descrição	Permite que o business faça a autenticação na plataforma com e-mail e senha.
Pré-condições	Business possui conta cadastrada.
Fluxo principal	1. O business informa e-mail e senha. 2. O sistema valida as credenciais. 3. O sistema concede acesso ao painel do business.
Fluxos alternativos	Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Business autenticado, com acesso à sua conta.
Requisito relacionado	RF02
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>3 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC03 - Criar cobrança
Ator	Business
Relacionamentos	Inclui UC04, UC05 e UC06.
Descrição	Permite que o business crie uma nova cobrança informando valor, descrição e cliente destinatário.
Pré-condições	Business autenticado.
Fluxo principal	1. O business informa valor, descrição e dados do cliente (CPF e, opcionalmente, e-mail). 2. O sistema executa UC04 (configuração dos métodos de pagamento). 3. O sistema executa UC05 (geração do link de pagamento). 4. O sistema executa UC06 (envio da cobrança ao cliente).
Pós-condições	Cobrança criada com status "pendente".
Requisito relacionado	RF03
Classificação (UCP)	Médio - 10 pontos <i>4 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC04 - Configurar métodos de pagamento
Ator	Business (via UC03)
Relacionamentos	Incluído por UC03.
Descrição	Permite selecionar quais métodos (Pix, cartão, boleto, cripto) serão aceitos na cobrança.
Pré-condições	Cobrança em processo de criação.
Fluxo principal	1. O business seleciona um ou mais métodos entre Pix, cartão, boleto e cripto. 2. O sistema associa os métodos escolhidos à cobrança.
Pós-condições	Métodos de pagamento definidos para a cobrança.
Requisito relacionado	RF04
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>2 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC05 - Gerar link de pagamento
Ator	Business (via UC03)
Relacionamentos	Incluído por UC03.
Descrição	O sistema gera automaticamente um link único para a cobrança criada.
Pré-condições	Cobrança e métodos de pagamento definidos.
Fluxo principal	1. O sistema gera um identificador único para a cobrança. 2. O sistema monta o link de pagamento correspondente.
Pós-condições	Link de pagamento disponível para envio.
Requisito relacionado	RF05
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>2 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC06 - Enviar cobrança ao cliente
Ator	Business (via UC03)
Relacionamentos	Incluído por UC03.
Descrição	O sistema disponibiliza o link de pagamento para envio ao cliente destinatário.
Pré-condições	Link de pagamento gerado.
Fluxo principal	1. O sistema disponibiliza o link ao business (ex.: opção de copiar o link para compartilhamento).
Pós-condições	Cliente pode acessar a cobrança pelo link recebido.
Requisito relacionado	RF06
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>1 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC07 - Visualizar saldo
Ator	Business
Descrição	Permite ao business consultar o saldo disponível em reais.
Pré-condições	Business autenticado.
Fluxo principal	1. O business acessa o painel inicial. 2. O sistema exibe o saldo disponível.
Pós-condições	Nenhuma alteração de estado (consulta).
Requisito relacionado	RF07
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>2 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC08 - Consultar saldo
Ator	Business
Descrição	Permite ao business consultar o histórico de movimentações (pagamentos recebidos e saques).
Pré-condições	Business autenticado.
Fluxo principal	1. O business acessa a tela de extrato. 2. O sistema lista as movimentações, podendo ser filtradas por período ou tipo.
Pós-condições	Nenhuma alteração de estado (consulta).
Requisito relacionado	RF08
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>2 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC09 - Solicitar saque
Ator	Business
Descrição	Permite ao business solicitar a transferência do saldo disponível via Pix.
Pré-condições	Business autenticado; saldo disponível suficiente.
Fluxo principal	1. O business informa o valor e a chave Pix de destino. 2. O sistema valida o saldo disponível. 3. O sistema registra a solicitação de saque.
Fluxos alternativos	Saldo insuficiente: o sistema exibe mensagem de erro e não processa o saque.
Pós-condições	Saque solicitado com status "solicitado"; saldo do business é debitado.
Requisito relacionado	RF09
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>3 transações no fluxo principal</i>

3.2 Lado Cliente e Gateway de Pagamento

Campo	UC10 - Acessar cobrança via link
Ator	Cliente (Convidado ou Cadastrado)
Descrição	Permite que o cliente visualize os dados de uma cobrança a partir do link recebido.
Pré-condições	Link de pagamento válido.
Fluxo principal	1. O cliente acessa o link recebido. 2. O sistema exibe os dados da cobrança (valor, descrição, métodos disponíveis).
Fluxos alternativos	Link inválido ou expirado: o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Nenhuma alteração de estado (consulta).
Requisito relacionado	RF10
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>2 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC11 - Pagar cobrança
Ator	Cliente (Convidado ou Cadastrado)
Relacionamentos	Estendido por UC12 (Informar CPF); inclui UC16.
Descrição	Permite que o cliente efetue o pagamento de uma cobrança por um dos métodos habilitados.
Pré-condições	Cobrança acessada e com status "pendente".
Fluxo principal	1. O cliente escolhe o método de pagamento entre os habilitados na cobrança. 2. Caso o cliente não esteja autenticado, o sistema executa UC12 (informar CPF como convidado). 3. O cliente confirma o pagamento. 4. O sistema aciona o gateway de pagamento correspondente ao método escolhido. 5. O sistema executa UC16 ao receber a confirmação do gateway.
Fluxos alternativos	Método não habilitado para a cobrança, ou cobrança já paga: o sistema recusa a operação.
Pós-condições	Pagamento iniciado, aguardando confirmação do gateway.
Requisito relacionado	RF12
Classificação (UCP)	Médio - 10 pontos <i>5 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC12 - Informar CPF (Convidado)
Ator	Convidado
Relacionamentos	Extensão de UC11 — ponto de extensão: pagamento sem conta.
Descrição	Solicita o CPF do pagador quando o cliente opta por pagar sem criar conta.
Pré-condições	Cliente não autenticado.
Fluxo principal	1. O sistema solicita o CPF do pagador. 2. O cliente informa o CPF.

Campo	UC12 - Informar CPF (Convidado)
Pós-condições	CPF do pagador registrado para a cobrança.
Requisito relacionado	RF11
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>2 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC13 - Cadastrar conta (opcional)
Ator	Cliente
Descrição	Permite que o cliente crie uma conta opcional informando e-mail, CPF e senha.
Pré-condições	Cliente ainda não possui conta.
Fluxo principal	1. O cliente informa e-mail, CPF e senha. 2. O sistema valida os dados e cria a conta.
Fluxos alternativos	E-mail ou CPF já cadastrado: o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Conta de cliente criada; cobranças pagas anteriormente com o mesmo CPF passam a ficar vinculadas à conta.
Requisito relacionado	RF13
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>2 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC14 - Fazer login (Cliente)
Ator	Cadastrado
Descrição	Permite que o cliente cadastrado autentique-se na plataforma com e-mail e senha.
Pré-condições	Cliente possui conta cadastrada.
Fluxo principal	1. O cliente informa e-mail e senha. 2. O sistema valida as credenciais. 3. O sistema concede acesso à área do cliente.
Fluxos alternativos	Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Cliente autenticado.
Requisito relacionado	RF02
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>3 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC15 - Ver cobranças por CPF
Ator	Cadastrado
Descrição	Permite que o cliente cadastrado visualize todas as cobranças vinculadas ao seu CPF, de qualquer business.
Pré-condições	Cliente autenticado.
Fluxo principal	1. O cliente acessa a área "minhas cobranças".

Campo	UC15 - Ver cobranças por CPF
	2. O sistema lista todas as cobranças vinculadas ao CPF do cliente, incluindo as pagas anteriormente como convidado.
Pós-condições	Nenhuma alteração de estado (consulta).
Requisito relacionado	RF14
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>2 transações no fluxo principal</i>

Campo	UC16 - Confirmar pagamento
Ator	Gateway de Pagamento
Relacionamentos	Incluído por UC11.
Descrição	O gateway externo notifica a plataforma sobre o resultado da transação, atualizando automaticamente o status da cobrança.
Pré-condições	Pagamento iniciado.
Fluxo principal	1. O gateway envia a confirmação (ou falha) da transação. 2. O sistema atualiza o status da cobrança para "paga" (ou mantém "pendente"/"falhou"). 3. O sistema registra a movimentação no extrato do business e atualiza o saldo.
Fluxos alternativos	Falha na transação: a cobrança permanece pendente e a falha é registrada.
Pós-condições	Status da cobrança atualizado; saldo e extrato do business refletidos quando aplicável.
Requisito relacionado	RF15
Classificação (UCP)	Simples - 5 pontos <i>3 transações no fluxo principal</i>

4. Estimativa de Pontos de Caso de Uso (UCW)

Foi utilizado o critério de quantidade de transações (passos) para definir a classificação dos casos de uso:

Classificação	Critério (nº de transações)	Peso
Simples	1 a 3 transações	5
Médio	4 a 7 transações	10
Complexo	mais de 7 transações	15

Tabela:

UC	Nome	Transações	Classificação	Peso
UC01	Cadastrar business	4	Médio	10
UC02	Fazer login (Business)	3	Simples	5
UC03	Criar cobrança	4	Médio	10
UC04	Configurar métodos de pagamento	2	Simples	5

UC	Nome	Transações	Classificação	Peso
UC05	Gerar link de pagamento	2	Simples	5
UC06	Enviar cobrança ao cliente	1	Simples	5
UC07	Visualizar saldo	2	Simples	5
UC08	Consultar saldo	2	Simples	5
UC09	Solicitar saque	3	Simples	5
UC10	Acessar cobrança via link	2	Simples	5
UC11	Pagar cobrança	5	Médio	10
UC12	Informar CPF (Convidado)	2	Simples	5
UC13	Cadastrar conta (opcional)	2	Simples	5
UC14	Fazer login (Cliente)	3	Simples	5
UC15	Ver cobranças por CPF	2	Simples	5
UC16	Confirmar pagamento	3	Simples	5
Total				95

5. Estimativa de Pontos de Caso de Uso Não Ajustados (UUCP)

Componente	Valor
UAW - Peso não ajustado dos atores	10
UUCW - Peso não ajustado dos casos de uso	95
UUCP = UAW + UUCW	105

6. Matriz de Rastreabilidade

RF	Descrição resumida	Caso(s) de uso
RF01	Cadastro do business (nome/responsável, e-mail, CPF, nascimento, senha).	UC01
RF02	Login do business com e-mail e senha.	UC02, UC14
RF03	Criação de cobrança com valor, descrição e destinatário.	UC03
RF04	Configuração dos métodos de pagamento aceitos por cobrança.	UC04
RF05	Geração de link único de pagamento.	UC05
RF06	Envio/disponibilização do link ao cliente.	UC06
RF07	Visualização do saldo disponível.	UC07
RF08	Consulta ao extrato de movimentações.	UC08
RF09	Solicitação de saque via Pix.	UC09
RF10	Acesso à cobrança a partir do link.	UC10

RF	Descrição resumida	Caso(s) de uso
RF11	Pagamento como convidado, informando CPF.	UC12
RF12	Pagamento da cobrança por método habilitado.	UC11
RF13	Cadastro opcional de conta de cliente.	UC13
RF14	Visualização das cobranças vinculadas ao CPF.	UC15
RF15	Atualização automática do status após confirmação do pagamento.	UC16

7. Estimativa de Quantidade de Classes

Qtde.	Classes previstas
7	Business, Cliente, Cobranca, CobrancaMetodoPagamento, Pagamento, Movimentacao, Saque
4	MetodoPagamento, StatusCobranca, StatusPagamento, StatusSaque
6	BusinessRepository, ClienteRepository, CobrancaRepository, PagamentoRepository, MovimentacaoRepository, SaqueRepository
4	BusinessService, ClienteService, CobrancaService, PagamentoService
5	BusinessController, CobrancaController, PagamentoController, ClienteController, WebhookController
8	BusinessCadastroInput, LoginInput, ClienteCadastroInput, CobrancaInput, PagamentoInput, SaqueInput, TokenResponse, Erro
34	

Estimamos 34 classes para o projeto.